CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème des lacunes d'Hadamard

Énoncé

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant c p_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie I. Un exemple et un lemme géométrique

1. Pour $\sum_n z^n = \frac{1}{1-z}$, montrer que 1 est singulier et que tout autre point du cercle est régulier.
2. Pour $g(z) = \sum_{n\geqslant 0} z^{2^n}$: montrer que le rayon est 1, que $g(r) \to +\infty$ quand $r \to 1^-$, puis que pour ζ racine 2^k-ième de l'unité, $|g(r\zeta)| \to +\infty$. En déduire directement que tout point du cercle est singulier.
3. Soit $M \geqslant 1$ et $Q(z) = \frac{z^M + z^{M+1}}{2}$. Montrer que $Q(\overline{\mathbb{D}} \setminus \{1\}) \subset \mathbb{D}$ et $Q(1) = 1$. En déduire que si Ω est un ouvert contenant $\mathbb{D} \cup \{1\}$, il existe $R > 1$ avec $Q(D(0,R)) \subset \Omega$.

Partie II. Le théorème d'Hadamard

Par l'absurde, on suppose 1 régulier : g holomorphe sur $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{1\}$ prolonge f.

1. Montrer qu'il existe $M \geqslant 1$ tel que $M p_{n+1} > (M+1) p_n$ pour tout n.
2. Avec ce M, Q et R de la question 3, on pose $F = g \circ Q$ sur $D(0,R)$. Montrer que $F(z) = \sum_m b_m z^m$ sur $D(0,R)$, et que pour $|z| < 1$: $F(z) = \sum_n a_n \frac{(z^M + z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.
3. Montrer que les polynômes $(z^M + z^{M+1})^{p_n}$, développés, ont des supports (ensembles d'exposants) deux à deux disjoints, et en déduire que b_m s'obtient en développant chaque terme.
4. En prenant $x \in]1, R[$, montrer que $\sum_n |a_n| Q(x)^{p_n} < +\infty$ avec $Q(x) > 1$, et conclure à une contradiction. En déduire que 1, puis tout point du cercle, est singulier.

Partie III. Exemples et limites du théorème

1. Montrer que $\sum_n z^{n!}$ et $\sum_n \frac{z^{2^n}}{n^2}$ ont le cercle unité pour frontière naturelle. La seconde est continue sur $\overline{\mathbb{D}}$: pourquoi n'est-ce pas contradictoire ?
2. Montrer que pour $p_n = n^2$, la suite n'est pas lacunaire au sens d'Hadamard. (Le théorème de Fabry, admis, montre que $\sum z^{n^2}$ a pourtant aussi le cercle pour frontière naturelle.) Donner une série entière non lacunaire de rayon 1 dont le seul point singulier est 1.

3. Montrer que toute série entière de rayon 1 a au moins un point singulier sur le cercle. (Si tous étaient réguliers, recouvrir le cercle par un nombre fini de disques de prolongement.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Définition des points singuliers.
- Partie I : $Q(D(0,R)) \subset \Omega$; lacunarité.
- Théorème d'Hadamard.

Ce qu'on te demande. Une série entière Σ a$_n$ z^{p$_n$} de rayon 1 dont les exposants croissent géométriquement (p_{n+1} $\geqslant$ c p$_n$, c $>$ 1) ne se prolonge analytiquement au voisinage d'aucun point du cercle unité : le cercle est une frontière naturelle. La preuve compose la somme avec le polynôme (z^M + z^{M+1})/2, qui envoie un disque un peu plus grand dans le domaine de prolongement, et exploite le fait que les supports des puissances ne se chevauchent pas.

Corrigé

Question 1

Étape 1. La série géométrique

$z \mapsto \frac{1}{1-z}$ est holomorphe sur $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, qui contient $\mathbb{D} \cup \{z_0\}$ pour tout $z_0 \neq 1$ du cercle : ces points sont réguliers. En 1 : un prolongement g holomorphe près de 1 serait continu en 1, mais $f(r) = \frac{1}{1-r} \to +\infty$ quand $r \to 1^-$. Donc 1 est singulier.

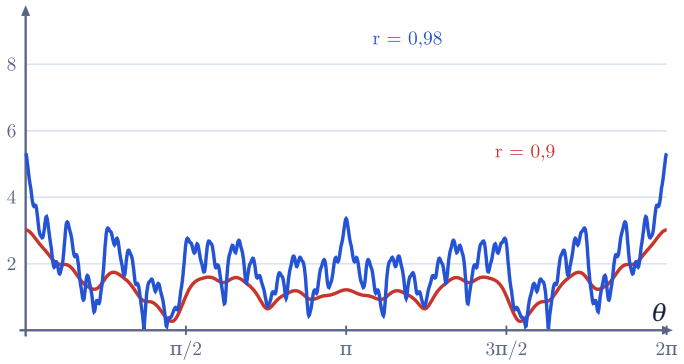
Question 2

Étape 1. Un exemple lacunaire

Les coefficients valent 0 ou 1 (une infinité de 1) : rayon 1. Pour $0 < r < 1$ et tout N, $g(r) \geqslant \sum_{n \leqslant N} r^{2^n} \to N+1$ quand $r \to 1$: $g(r) \to +\infty$. Si $\zeta^{2^k} = 1$, alors $\zeta^{2^n} = 1$ pour $n \geqslant k$ et

$$|g(r\zeta)| \geqslant \sum_{n \geqslant k} r^{2^n} - k \xrightarrow[r \to 1^-]{} +\infty.$$

Un point ζ de ce type ne peut donc pas être régulier (un prolongement serait borné près de ζ). Les racines 2^k-ièmes de l'unité sont denses sur le cercle, et l'ensemble des points réguliers est ouvert (sur le cercle) : s'il contenait un point, il contiendrait un arc, donc une racine 2^k-ième. Donc tous les points sont singuliers.



$\theta \mapsto |f(re^{i\theta})|$ pour $f(z) = \sum_n z^{2^n}$. Quand $r \to 1$, des pics apparaissent en $\theta = 0$, puis aux angles $\frac{2k\pi}{2^m}$: les singularités sont denses sur le cercle.

Question 3

Étape 1. Le polynôme Q

$|Q(z)| = |z|^M \frac{|1+z|}{2}$. Si $|z| < 1$: $|Q(z)| < 1$. Si $|z| = 1$, $z \neq 1$: $|1+z| < |1|+|z| = 2$ (égalité seulement si z est positivement lié à 1, soit $z = 1$), donc $|Q(z)| < 1$. Et $Q(1) = 1$. Ainsi $Q(\overline{\mathbb{D}}) \subset \mathbb{D} \cup \{1\} \subset \Omega$.

$F = Q^{-1}(\mathbb{C} \setminus \Omega)$ est fermé (Q continue, Ω ouvert) et disjoint du compact $\overline{\mathbb{D}}$: $\mu = d(\overline{\mathbb{D}}, F) > 0$. Avec $R = 1 + \frac{\mu}{2}$, $D(0,R) \cap F = \emptyset$, soit $Q(D(0,R)) \subset \Omega$.

Question 4

Étape 1. Choix de M

Comme $\frac{M+1}{M} \to 1 < c$, on choisit M avec $\frac{M+1}{M} < c$. Alors $\frac{p_{n+1}}{p_n} \geqslant c > \frac{M+1}{M}$, soit $Mp_{n+1} > (M+1)p_n$.

Question 5

Étape 1. La fonction composée

$F = g \circ Q$ est holomorphe sur $D(0,R)$ (composée), donc somme d'une série entière $\sum b_m z^m$ de rayon $\geqslant R$. Pour $|z|<1$, $Q(z) \in \mathbb{D}$ (Q3) et $g(Q(z)) = f(Q(z)) = \sum_n a_n Q(z)^{p_n}$, avec $Q(z)^{p_n} = \frac{(z^M+z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.

Question 6

Étape 1. Supports disjoints

$(z^M+z^{M+1})^{p_n} = z^{Mp_n}(1+z)^{p_n} = \sum_{k=0}^{p_n} \binom{p_n}{k} z^{Mp_n+k}$: exposants dans $[Mp_n, (M+1)p_n]$. Par Q4, $(M+1)p_n < Mp_{n+1}$: ces intervalles sont deux à deux disjoints. Pour $|z|<1$, on peut réordonner la série double (elle converge absolument : $\sum |a_n| \frac{(|z|^M+|z|^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}} \leqslant \sum |a_n| |z|^{Mp_n} < \infty$), et par unicité du développement en série entière sur $\mathbb{D}$:

$$b_m = \frac{a_n}{2^{p_n}} \binom{p_n}{k} \text{ si } m = Mp_n + k \ (0 \leqslant k \leqslant p_n), \qquad b_m = 0 \text{ sinon.}$$

Question 7

Étape 1. La contradiction

Soit $x \in]1, R[$. La série $\sum b_m x^m$ converge absolument ($x < R \leqslant$ rayon). Par Q6, $|b_m| = \frac{|a_n|}{2^{p_n}} \binom{p_n}{k}$ pour $m = Mp_n + k$; en regroupant les termes positifs par blocs :

$$\begin{aligned} \sum_m |b_m| x^m &= \sum_n \frac{|a_n|}{2^{p_n}} \sum_k \binom{p_n}{k} x^{Mp_n+k} \\ &= \sum_n |a_n| \Big(\frac{x^M + x^{M+1}}{2} \Big)^{p_n} = \sum_n |a_n| Q(x)^{p_n} < +\infty. \end{aligned}$$

Or $Q(x) = x^M \frac{1+x}{2} > 1$. La série $\sum a_n w^{p_n}$ converge donc absolument en $w = Q(x) > 1$: son rayon est $\geqslant Q(x) > 1$, contradiction. Donc 1 est singulier.

Pour $z_0 = e^{i\theta}$: $f_\theta(z) = f(e^{i\theta} z) = \sum (a_n e^{i\theta p_n}) z^{p_n}$ est lacunaire de rayon 1, et z_0 est régulier pour f si et seulement si 1 l'est pour f_θ. Donc :

Tous les points du cercle unité sont singuliers : le cercle est une **frontière naturelle** de f.

Question 8

Étape 1. Deux exemples

$p_n = n!$ $(n \geqslant 1)$: $\frac{p_{n+1}}{p_n} = n+1 \geqslant 2$, lacunaire ; coefficients 1, rayon 1. $p_n = 2^n$: rapport 2 ; coefficients $\frac{1}{n^2}$, et $\left(\frac{1}{n^2}\right)^{1/2^n} \to 1$: rayon 1. Par Hadamard, le cercle est une frontière naturelle dans les deux cas.

$\sum \frac{z^{2^n}}{n^2}$ converge normalement sur $\overline{\mathbb{D}}$: sa somme est continue sur le disque fermé. Ce n'est pas contradictoire : être singulier signifie ne pas avoir de prolongement **holomorphe** sur un voisinage ; une fonction peut être continue jusqu'au bord sans se prolonger holomorphiquement au-delà.

Question 9

Étape 1. Hors du cadre

$\frac{(n+1)^2}{n^2} \to 1$: aucune constante $c > 1$ ne minore ce rapport. Le théorème d'Hadamard ne s'applique pas ; il faut un résultat plus fin (Fabry : $\frac{p_n}{n} \to +\infty$ suffit).

La série $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$ n'est pas lacunaire, a pour rayon 1 et un seul point singulier, 1 (Q1). La lacunarité est donc essentielle.

Question 10

Étape 1. Au moins un point singulier

Si tout point ζ du cercle était régulier, il y aurait un disque D_ζ centré en ζ et g_ζ holomorphe sur $\mathbb{D} \cup D_\zeta$ (connexe) prolongeant f. Par compacité, un nombre fini $D_{\zeta_1}, \dots, D_{\zeta_r}$ recouvre le cercle. Sur $D_{\zeta_i} \cap D_{\zeta_j}$ (connexe, intersection de deux disques, qui rencontre $\mathbb{D}$ si non vide), $g_{\zeta_i} = f = g_{\zeta_j}$ sur la partie dans $\mathbb{D}$, donc partout par prolongement analytique. Les g_{ζ_i} se recollent en une fonction holomorphe sur $\mathbb{D} \cup \bigcup D_{\zeta_i} \supset D(0, 1+\eta)$ pour un $\eta > 0$. Elle est développable en série entière sur ce disque, et ce développement coïncide avec celui de f : le rayon serait $\geqslant 1+\eta$. Contradiction.

> Toute série entière de rayon $R \in]0, +\infty[$ a au moins un point singulier sur le cercle de rayon R ; une série lacunaire les a tous.

Le piège

Partie I. Une série peut converger en un point singulier : $\sum \frac{z^{2^n}}{n^2}$ converge (absolument) sur tout le cercle, et pourtant tous les points sont singuliers par le théorème d'Hadamard. « Singulier » ne veut pas dire « la série diverge ».
Partie II. Le regroupement par blocs n'est licite que parce que les supports sont **disjoints** : sinon les coefficients b_m mélangeraient plusieurs a_n, et des compensations pourraient rendre $\sum |b_m| x^m$ finie sans que $\sum |a_n| Q(x)^{p_n}$ le soit.
Partie III. « Rayon 1 » dit qu'il y a au moins un point singulier, pas qu'ils le sont tous ; et inversement une singularité n'empêche pas la convergence de la série au point considéré.

La méthode

Partie I. Montrer qu'un point n'est pas régulier : trouver une suite qui y converge le long de laquelle la somme est non bornée, ou, plus généralement, contredire le rayon de convergence.
Partie II. Changement de variable polynomial : composer avec un polynôme qui envoie un disque plus grand dans le domaine d'holomorphie, puis lire les coefficients. La lacunarité garantit qu'on peut remonter aux coefficients d'origine.
Partie III. Compacité du bord et recollement par prolongement analytique : si une propriété locale vaut en chaque point du cercle, on la globalise sur une couronne.

Rappels de cours utilisés

- **Distance entre compact et fermé.** Si K est compact, F fermé et $K \cap F = \emptyset$, alors $d(K, F) > 0$.
- **Holomorphe = analytique (admis).** Une fonction holomorphe sur un ouvert est développable en série entière en tout point, et sur tout disque ouvert inclus dans l'ouvert. Une composée de fonctions holomorphes est holomorphe. Deux fonctions holomorphes égales sur un ouvert non vide d'un ouvert connexe y sont égales partout.
- **Rayon de convergence.** Si $\sum c_m w^m$ converge absolument pour un w_0 avec $|w_0| > R$, le rayon est $> R$. Une série entière à coefficients positifs de rayon 1 a une somme qui tend vers sa somme (finie ou $+\infty$) quand $r \to 1^-$.